

2026 超专业级别硬件能力认证第一轮
(C5P-S1) 提高级 C++ 语言试题 参考答案与解析

认证时间：2026 年 9 月 18 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 15 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

说明：本文件对应自制模拟卷，不代表任何官方机构。题面、代码、解析和考点矩阵按本套 42 题版本同步。

分值与题号

部分	题号	题量与计分	小计
单项选择	1-15	15 × 2 分	30 分
阅读程序（1）KMP	16-20	3 × 1.5 + 1 × 3 + 1 × 4 分	11.5 分
阅读程序（2）状态压缩 DP	21-26	2 × 1.5 + 1 × 2 + 3 × 3 分	14 分
阅读程序（3）线段树	27-32	3 × 1.5 + 2 × 3 + 1 × 4 分	14.5 分
完善程序	33-42	10 × 3 分	30 分
总分			100 分

一、单项选择题（1-15）

1. 答案：B

解析：cat 用于连接并显示文件内容。

2. 答案：C

解析：含 m 个叶子的二叉树共有 $2m - 1$ 个结点，指针域总数为 $4m - 2$ ；非空指针为 $2m - 2$ ，空指针域为 $2m$ 。

3. 答案：B

解析：完全二叉树高度为 $O(\log n)$ ，叶子数为 $O(n)$ ，逐个向根访问的总量为 $O(n \log n)$ 。

4. 答案：D

解析：这是长度为 10 的合法括号序列计数，答案为卡特兰数 $C_5 = 42$ 。

5. 答案：A

解析：只有在 B 为空时把 A 整体转移到 B，才能保证最早入队元素位于 B 栈顶。

6. 答案：C

解析：令 $y_i = x_i - (i - 1)$ ，问题转化为从 7 个位置中选 4 个，答案为 $\binom{7}{4} = 35$ 。

7. 答案：C

解析: `set` 按键有序且不重复, 基于平衡树时插入、删除、查找均为 $O(\log n)$ 。

8. 答案: C

解析: 拓扑序要求每条有向边的起点排在终点之前; 有环图不存在拓扑序。

9. 答案: A

解析: `next` 数组记录模式串失配后可以回退到的位置。

10. 答案: A

解析: 朴素 `Dijkstra` 每轮线性寻找最小未确定顶点, 总复杂度为 $O(n^2)$ 。

11. 答案: D

解析: 模质数 p 下, $1/k + 1/(p-k) \equiv 0$ 。括号内缺少 1, 因此为 -1 ; 指数 p 为奇数, 结果仍为 $p-1 = 20260912$ 。

12. 答案: C

解析: $1/(i(i+1)) = 1/i - 1/(i+1)$, 求和后为 $1 - 1/(p-1) \equiv 2 \pmod{p}$ 。

13. 答案: B

解析: 枚举 9 条边中删除 2 条, 保留至少一条从 1 到 8 的路径, 可行方案共有 15 种。

14. 答案: B

解析: 用容斥计算: $200 - 100 - 66 - 28 + 33 + 14 + 9 - 4 = 58$ 。

15. 答案: A

解析: 由 $A(3, n) = 2^{n+3} - 3$, 可得 $A(3, 3) = 61$ 。又因 $2^{50} \equiv -1 \pmod{101}$, 且 $10^{18} + 3 \equiv 3 \pmod{100}$, 所以 $A(3, 10^{18}) \equiv 2^3 - 3 = 5 \pmod{101}$, 答案为 $(61, 5)$ 。

二、阅读程序 (16-32)

(1) KMP 前缀函数

程序总析: 程序先求每个前缀的最长真前后缀长度, 再沿着前缀函数回退, 累加整个字符串及各级相同前后缀的长度。

16. 答案: A (正确)

解析: 输入为 `ababa` 时, 各位置的前缀函数值为 $0, 0, 1, 2, 3$, 所以 `pi[4]=3`。

17. 答案: A (正确)

解析: 原循环第一次累加的是整个字符串长度 n , 之后才沿 `pi` 回退。改为从 `pi[n-1]` 开始后只少累加这一项, 因此输出恰好减少 n 。

18. 答案: B (错误)

解析: 一次失配后可能还需要继续沿着 `pi` 回退。把 `while` 改成 `if` 只回退一次, 某些字符串的前缀函数会被算错, 最终输出也可能改变。

19. 答案: C

解析: 该字符串的前缀函数回退链给出的相同前后缀长度为 $14, 8, 2$, 其和为 24 。

20. 答案: B

解析: 构造 `pi` 时, j 的增加和回退总次数都是线性级别; 最后沿回退链访问的长度也不超过 n , 所以

时间复杂度为 $O(n)$ 。pi 数组和字符串占用 $O(n)$ 空间。

(2) 状态压缩 DP

程序总析：每一行用无相邻 1 的位掩码表示选取位置，转移要求相邻两行掩码不相交。

21. 答案：A（正确）

解析：三列中不出现相邻 1 的状态为 000,001,010,100,101，共 5 个。

22. 答案：A（正确）

解析：101&001=001，结果非零，因此会执行 continue，不会进行这次转移。

23. 答案：B（错误）

解析：每轮写入的是当前行对应的滚动数组。如果不先清零，上一轮保留的数会被继续累加，某些输入的方案数会变大。

24. 答案：B

解析：预处理状态为 $O(2^m)$ ，每行枚举状态对，复杂度为 $O(nV^2 + 2^m)$ 。

25. 答案：C

解析：两行三列全可选时，按行状态转移统计得到 17。

26. 答案：B

解析：这两条语句把原本的两个下标交换回来，使 pre 指向上一轮、cur 指向本轮。删去后第一轮会清空原有的 f[0][0]=1，并从全为 0 的数组转移，之后每轮也都只能得到 0。

(3) 区间仿射更新线段树

程序总析：每个结点保存所代表区间的总和。一次完整覆盖的更新可以先记在当前结点，之后访问子区间时再传给两个子结点。

27. 答案：A（正确）

解析：upd 先判断当前区间是否被完整覆盖；若是，就调用一次 apply 修改当前结点，然后执行 return，不会继续递归。

28. 答案：B（错误）

解析：add 记录的加法部分也必须清零。否则同一个加法会在以后再次下传，可能被重复计算，导致查询结果错误。

29. 答案：A（正确）

解析：建树为 $O(n)$ ，每次更新或查询为 $O(\log n)$ ，总量可写成 $O(n+q \log n)$ ，也属于 $O((n+q) \log n)$ 。

30. 答案：B

解析：区间中共有 $r-l+1$ 个数，每个数先乘 k 再加 b，所以总和变为 $tr[p].sum*k+(r-l+1)*b$ ，最后按模数取模。

31. 答案：A

解析：左右子结点互不相同，先更新左子结点还是先更新右子结点，都得到相同的结果；其余三项都会丢失或重复应用部分更新。

32. 答案: B (4 分)

解析: 三次更新后的数组为 8 11 27 39 13 13, 因此区间 $[2, 6]$ 的和为 $11 + 27 + 39 + 13 + 13 = 103$ 。

三、完善程序 (33-42)

(1) 三色序列

33. 答案: C

解析: 先把前一个位置的计数复制过来; 如果当前字符属于颜色 t , 再多计数一次, 因此填 `pre[t][i-1] + (t == c)`。

34. 答案: B

解析: f 记录的是交换次数, 初始状态尚未构造任何字符, 代价应为 0。

35. 答案: A

解析: 前 len 个位置已经构造, 其中使用了 r 个 R 和 g 个 G, 所以 Y 的使用数为 $len - r - g$ 。

36. 答案: A

解析: 新字符不能和上一字符相同, 也不能超过该颜色的总数; 满足任一条件就跳过, 因此填 `c == last || used[c] == cnt[c]`。

37. 答案: C

解析: 当前状态代价为 val , 加入该字符的增量为 w , 所以新值为 $val + w$ 。

(2) 盒子

38. 答案: B

解析: lo 保存当前选中的较小间隙; 若数量过多, 应移出其中最大的一个, 因此填 `prev(lo.end())`。

39. 答案: B

解析: x 是 lo 中最大的间隙, y 是 hi 中最小的间隙。只有在 $*x \leq *y$ 时才不需要交换。

40. 答案: B

解析: 交换后, lo 中的 vx 被 vy 替换, 答案变化为 $vy - vx$; 代码用 `ans +=` 累加这个变化量。

41. 答案: A

解析: n 个盒子最终形成 k 个链, 每条链需要相邻盒子之间的间隙, 共需保留 $n - k$ 个间隙。

42. 答案: C

解析: 删除体积为 v 的中间盒子后, 左、右盒子直接相邻, 新间隙为 $r - 1$ 。